

Práctica de Vapor - Instalaciones II

Universidad de León | Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial
Grado en Ingeniería Mecánica | Marzo 2026

Descripción del Proyecto

Memoria técnica para el diseño y dimensionamiento de una instalación completa de vapor industrial destinada al suministro de energía térmica a una parcela industrial. El proyecto abarca:

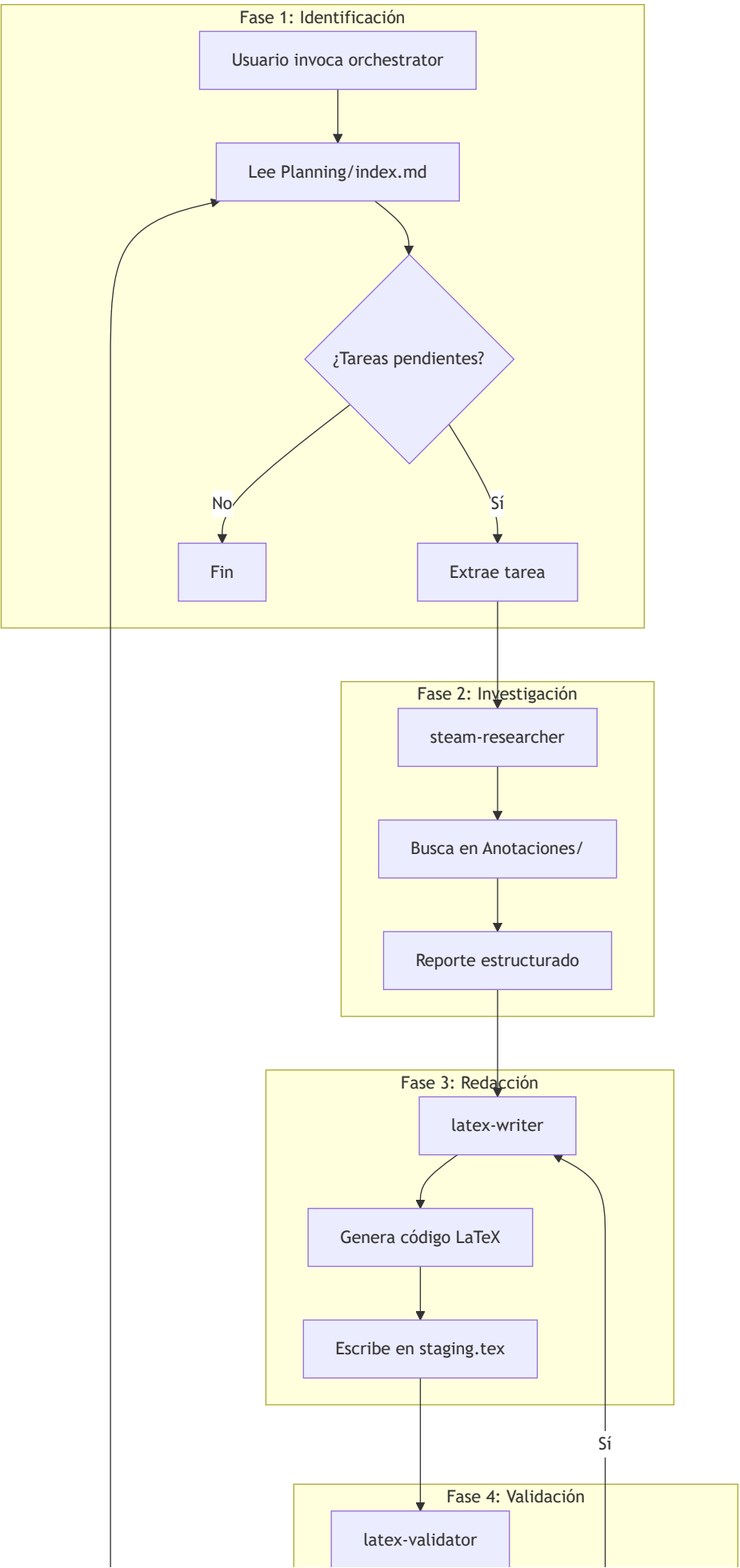
Estructura del Repositorio

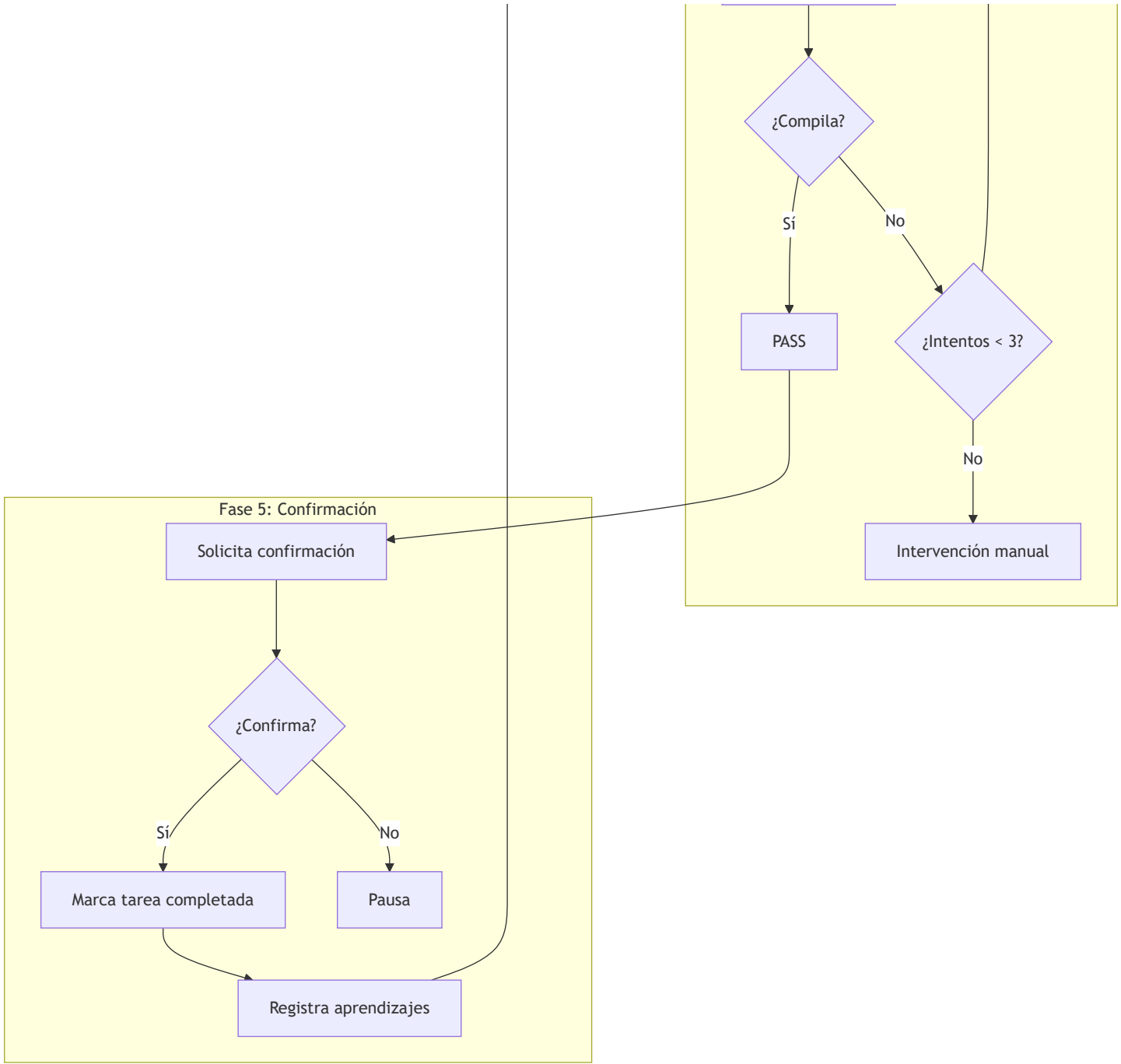
```
1_Vapor/  
├─ Practica_Vapor_LaTeX/      # Memoria técnica LaTeX  
│   ├── plantilla.tex        # Documento principal  
│   ├── staging.tex           # Buffer de código generado  
│   ├── preamble.sty          # Preámbulo LaTeX  
│   └─ Figuras/               # Imágenes y diagramas  
├─ Proyecto/  
│   ├── Anotaciones/          # Datos técnicos de entrada  
│   ├── Especificaciones/      # Criterios de diseño  
│   ├── Planificacion/Planning/ # Índice de tareas (checkboxes)  
│   ├── .agents/progress.txt   # Registro de aprendizajes  
│   └─ skills/                 # Skills especializadas  
├─ Guias_tecnica-herramientas_calculo/ # Manuales técnicos (PDFs)  
├─ Planos CAD/                 # Planos de la instalación  
└─ PLAN_ORQUESTACION.md        # Plan de implementación
```

Sistema de Orquestación de Agentes

Este proyecto implementa un sistema de **generación automática de documentación técnica** mediante agentes de IA especializados. El flujo de trabajo, denominado "Ralph Loop", coordina múltiples agentes para investigar, redactar, validar y registrar contenido LaTeX.

Arquitectura del "Ralph Loop"





Agentes del Sistema

Agente	Rol	Permisos
task-orchestrator	Coordinador central del flujo Ralph Loop	Invoca otros agentes
steam-researcher	Investigador de datos técnicos de vapor	Solo lectura
latex-writer	Generador de código LaTeX	Edición de archivos
latex-validator	Validador de compilación LaTeX	Ejecución pdflatex

Skills Especializadas

Skill	Función
latex_drafting_skill	Genera fragmentos LaTeX compatibles con plantilla.tex
steam_knowledge_skill	Extrae datos técnicos de Anotaciones y manuales
doc_tecnica_vapor	Acceso a PDFs técnicos (Spirax Sarco, IDAE, Vitomax)

Archivos Clave del Sistema

Archivo	Función
Proyecto/Planificacion/Planning/index.md	Lista de tareas con checkboxes [] / [x]
Proyecto/.agents/progress.txt	Registro de aprendizajes por sesión
Practica_Vapor_LaTeX/staging.tex	Buffer de código LaTeX generado
Practica_Vapor_LaTeX/plantilla.tex	Documento principal de la memoria

Uso del Sistema

Iniciar la orquestación

```
# Procesar siguiente tarea pendiente
@task-orchestrator procesa la siguiente tarea pendiente

# Procesar tarea específica
@task-orchestrator procesa la tarea 2.3.4

# Modo continuo
@task-orchestrator procesa todas las tareas pendientes
```

Invocación manual de agentes

```
@steam-researcher investiga la sección 2.4.1  
@latex-writer genera código para sección 2.3.5  
@latex-validator valida staging.tex
```

Requisitos

- **pdflatex** o **lualatex** en PATH del sistema
- **IDE con soporte para agentes de IA** (Claude, GPT, Codex, etc.)
- Paquetes LaTeX: `booktabs` , `graphicx` , `amsmath` , `float` , `siunitx` , `hyperref`